

Міністерство освіти і науки України
Національний Університет “Львівська Політехніка”



Лабораторна робота
з дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:
студент гр. ІХ-22
Пристайко М.

Прийняв:
Гордійчук-Бублівська О.В

Лабораторна робота 6.

Тема: Реалізація клієнт-серверної взаємодії з використанням REST API.

Мета: Розроблення клієнт-серверної архітектури з використанням REST API та практичне застосування класів для реалізації взаємодії між компонентами системи

Код:

```
import requests

class RestClient:
    def __init__(self, base_url):
        self.base_url = base_url

    def get(self, endpoint):
        url = f"{self.base_url}{endpoint}"
        try:
            response = requests.get(url)
            if response.status_code == 200:
                return response.json()
            else:
                print(f"GET помилка: {response.status_code}")
                return None
        except requests.RequestException as e:
            print("Помилка з'єднання:", e)
            return None

    def post(self, endpoint, data):
        url = f"{self.base_url}{endpoint}"
        try:
            response = requests.post(url, json=data)
            if response.status_code == 201:
                return response.json()
            else:
                print(f"POST помилка: {response.status_code}")
                return None
        except requests.RequestException as e:
            print("Помилка з'єднання:", e)
            return None

# Ініціалізація клієнта
client = RestClient("https://jsonplaceholder.typicode.com")

# Отримання списку постів
print("Отримання списку постів:")
posts = client.get("/posts")
```

```
if posts:
    for post in posts[:2]:
        print(post)

# Створення нового поста
print("\nСтворення нового поста:")
new_post = {
    "title": "Мій новий пост",
    "body": "Це текст поста",
    "userId": 1
}

created_post = client.post("/posts", new_post)

if created_post:
    print(created_post)
```

```
*** Отримання списку постів:
{'userId': 1, 'id': 1, 'title': 'sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit', 'body': 'quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehend...'}
{'userId': 1, 'id': 2, 'title': 'qui est esse', 'body': 'est rerum tempore vitae\nequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque\nfugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestia...'}

Створення нового поста:
{'title': 'Мій новий пост', 'body': 'Це текст поста', 'userId': 1, 'id': 101}
```

У ході виконання лабораторної роботи було опановано методи взаємодії Python-додатків із зовнішніми веб-сервісами за допомогою архітектури **REST**. Шляхом розробки класу RestClient було реалізовано базові HTTP-методи **GET** та **POST** для отримання та відправки даних у форматі **JSON**. Практична частина роботи дозволила дослідити механізми обробки статус-кодів відповідей сервера та автоматизації запитів до API, що є фундаментом для побудови сучасних розподілених систем та мікросервісів.